

시 정 요 구

제 목 이산화탄소 소화설비구역 관리 미흡

관 계 부 서 □■지사, □▣지사

조 치 부 서 □■지사, □▣지사

내 용

1. 업무 개요

비축지사는 공사 「이산화탄소 소화설비의 화재안전기준」(NFSC 106/소방청 고시 제2017-1호) 및 「CO₂ 소화설비 운전 및 점검지침」에 따라 주변전실 및 발전기실 등 전기실에 이산화탄소 소화설비를 운영 중이다.

2. 관계규정 및 판단기준

「이산화탄소 소화설비의 화재안전기준」 제14조(자동폐쇄장치)에 따르면 이산화탄소 소화설비를 설치한 특정소방 대상물 또는 그 부분에 대하여는 효과적 소화를 위해 자동폐쇄장치를 설치하도록 되어 있다.

또한 「CO₂ 소화설비 운전 및 점검지침」에 따르면 이산화탄소 소화설비는 소화 시 산소의 농도를 저하시키므로 질식사고의 위험이 있고 가스방출 시 급격한 온도저하로 동상의 우려가 있음에 따라 화재경보가 발령되면 이산화탄소 소화설비 구역 내 모든 사람은 외부의 안전한 장소로 대피하도록 되어 있으며, 비축지사는 신속한 탈출이 가능하도록 출입문이 열리는 방향을 탈출방향으로 하도록 되어 있다.



따라서 □■지사, □▣지사는 전기실 내 화재 시 내부 작업 인원이 신속하고 안전하게 대피한 후 효과적인 소화가 가능하도록 이산화탄소 소화설비를 관리하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □■지사의 경우 전기실의 출입구 방화문이 자동폐쇄구조가 아니어서 폐쇄력 저하로 이산화탄소 소화약제 유출로 소화효과가 저감될 우려가 있으며, □▣지사의 경우 전기실과 Interface Room의 출입문이 열리는 방향(건물안쪽)과 피난방향(건물바깥쪽)이 상반되어 화재발생에 따른 이산화탄소 방출 시¹⁾ 건물 내 인원의 신속한 탈출이 어렵다.

관계부서 의견 및 검토결과

- ① □■지사는 관련 법규에 의거 출입문에 자동폐쇄장치를 설치하겠다는 의견을 제시하였다.
- ② □▣지사는 전기실이 통제구역으로 항상 잠금장치를 하고 있어 출입문이 열리는 방향을 바꾸는 것에 대해 실효성이 없어 보인다고 주장하였으나 화재 시 여전히 탈출구로 쓰여야 하므로 신속하게 탈출할 수 있도록 출입문을 개선하는 것이 타당하며, □□지사를 제외한 8개 비축지사의 전기실도 통제구역으로 항상 잠금장치를 하고 있지만 출입문이 열리는 방향을 탈출방향으로 하고 있다.

1) 주변전실과 Interface Room내 화재시 신속한 소화를 위해 건물내로 불활성 기체(CO₂)가 방출되며, 이 때 사람이 건물내에 있으면 질식사 할 수 있음



조치할 사항

- ① □■지사장은 「이산화탄소 소화설비의 화재안전기준」 제14조에 따라 전기실의 출입구 방화문에 자동폐쇄장치를 설치하시기 바랍니다.(시정)
- ② □▣지사장은 「CO₂ 소화설비 운전 및 점검지침」에 따라 전기실과 Interface Room 방화문(주출입문)이 열리는 방향을 피난방향으로 변경하시기 바랍니다.(시정)

